

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 13/01/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L1 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Dimostrare $\forall A.((\forall B.A \cup B \subseteq B) \Rightarrow A \subseteq \emptyset)$ usando **un solo assioma** fra quelli visti a lezione.
Esplicitare l'assioma utilizzato prima della dimostrazione.

Assioma dell'unione binaria: $\forall A, B, X.(X \in A \cup B \iff X \in A \vee X \in B)$

Teorema: $\forall A.((\forall B.A \cup B \subseteq B) \Rightarrow A \subseteq \emptyset)$

Dimostrazione: sia A un insieme t.c. $\forall B.A \cup B \subseteq B$. Quindi $A \cup \emptyset \subseteq \emptyset$, ovvero $\forall X.(X \in A \cup \emptyset \Rightarrow X \in \emptyset)$ (H). Dobbiamo dimostrare $A \subseteq \emptyset$, ovvero $\forall X.(X \in A \Rightarrow X \in \emptyset)$. Sia X un insieme t.c. $X \in A$. Quindi, per l'assioma dell'unione binaria, $X \in A \cup \emptyset$. Quindi, per H, $X \in \emptyset$.

C.V.D.

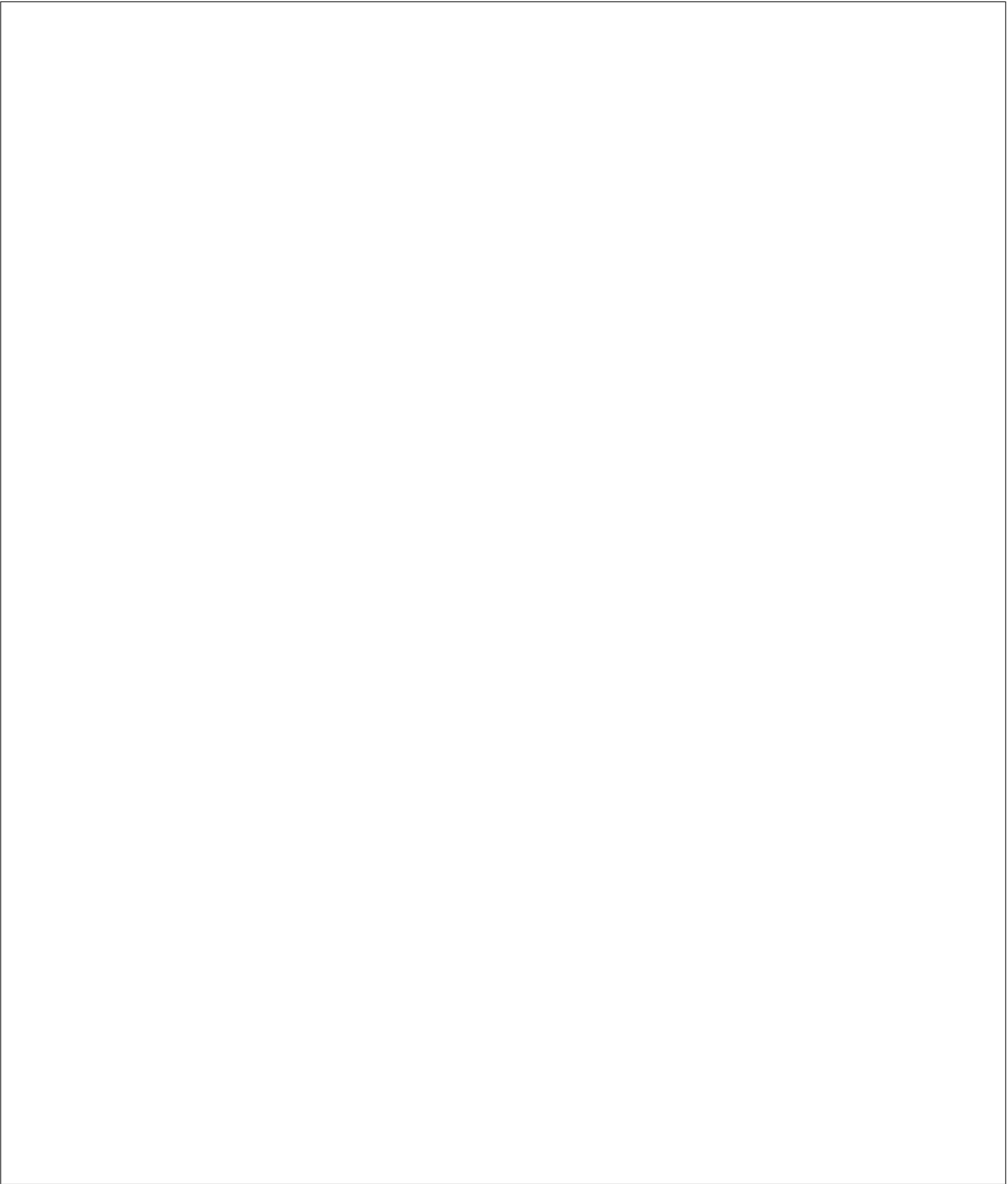
Errori più frequenti:

(a) **Struttura delle formule logiche:**

$\forall A.((\forall B \dots) \Rightarrow \dots)$ è un $\forall \Rightarrow$ e NON un $\forall \forall$. Pertanto iniziare con “siano A e B insiemi” è assolutamente ERRATO in quanto non c'è nella conclusione un secondo $\forall$ al quale applicare una regola $\forall_i$

(b) **Confusione ipotesi/tesi con conseguente uso di regole di introduzione al posto di quelle di eliminazione e viceversa:**

la frase “t.c. $\forall B.A \cup B \subseteq B$ ” è un $\Rightarrow_i$ che introduce un'IPOTESI $\forall$. Pertanto è assolutamente ERRATO proseguire con “sia B insieme” che è un $\forall_i$ e che richiede un $\forall$ nella tesi e non nell'ipotesi. Errore simile è quando dopo “t.c. $X \in A$ ” ci si riduce a dimostrare $X \in \emptyset$ che, per l'assioma dell'insieme vuoto, è assurdo. Poichè la CONCLUSIONE è $\perp$, non possiamo concludere che il teorema vale per $\perp_e$. Dovremmo usare una regola $\perp_i$ che non esiste. Infatti l'unico modo per dimostrare un assurdo è che le ipotesi siano inconsistenti, ovvero che dalle ipotesi si ricavi $\perp$.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 13/01/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L2 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Dimostrare in deduzione naturale proposizionale il seguente ragionamento. Preferire una prova intuizionista a una classica ove possibile.

Se Trump vorrà la Groenlandia e la Russia non interverrà allora Trump otterrà la Groenlandia o l'Unione Europea si farà valere. La Russia non interverrà se Trump non otterrà la Groenlandia. L'Unione Europea come al solito non si farà valere. Quindi se Trump vorrà allora otterrà la Groenlandia.

$$\begin{array}{c}
 \frac{A \wedge \neg B \Rightarrow C \vee D}{C \vee D} \quad \frac{[A] \quad \frac{\neg C \Rightarrow \neg B \quad [\neg C] \Rightarrow_e}{\neg B} \wedge_i}{A \wedge \neg B \Rightarrow_e} \quad \frac{[\neg C] \quad [C] \neg_e}{\perp} \quad \frac{\neg D \quad [D] \neg_e}{\perp} \vee_e \\
 \hline
 \frac{\perp \text{ RAA}}{C} \Rightarrow_i \\
 \hline
 \frac{}{A \Rightarrow C} \Rightarrow_i
 \end{array}$$

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 13/01/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L3 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Si considerino le seguenti grammatiche / tipi di dato:

- Carattere: $Char ::= 'a' \mid 'b' \mid \dots$
- Stringa, ovvero lista di caratteri: $S ::= [] \mid Char :: S$
- Numeri positivi: $Pos ::= 1 \mid S Pos$
- Coppie formate da un carattere e un numero positivo: $P ::= \langle Char, Pos \rangle$
- RLE, ovvero liste di coppie formate da un carattere e un numero positivo: $L ::= [] \mid P :: L$

Data una stringa, la sua forma Run-Lenght-Encoded (RLE) è una RLE con le seguenti caratteristiche:

- Ogni coppia $\langle c, n \rangle$ indica che nella lista originale il carattere c compare ripetuto n volte consecutivamente, prima di essere seguito dalla prossima coppia nella RLE
- Coppie consecutive hanno il primo componente diverso

Esempio: la forma RLE di "aabcccaa" è $\langle 'a', 2 \rangle :: \langle 'b', 1 \rangle :: \langle 'c', 3 \rangle :: \langle 'a', 2 \rangle :: []$, mentre $\langle 'x', 4 \rangle :: \langle 'y', 1 \rangle :: []$ è la forma RLE della stringa "xxxxxy" e $\langle 'z', 2 \rangle :: \langle 'z', 2 \rangle :: []$ non è una forma RLE in quanto ci sono due coppie consecutive per 'z'.

Si conderi il seguente codice che implementa la funzione `dec` che trasforma una forma RLE nella stringa corrispondente:

```
dec [] = []
dec (P::L) = dec' P (dec L)

dec' <C,N> L = dec'' N C L
dec'' 1 C L = C::L
dec'' (S N) C L = C::dec'' N C
```

e le seguenti funzioni ausiliarie che calcolano la lunghezza di una stringa e la lunghezza di una stringa data la sua forma RLE:

```
|[]| = 0
|C::S| = 1 + |S|

sum [] = 0
sum (P::L) = snd P + sum L

snd <C,N> = N
```

Dimostrare, per induzione strutturale, che $\forall L, |\text{dec } L| = \text{sum } L$. Serviranno due lemmi ausiliari che caratterizzino $|\text{dec}' P S|$ e $|\text{dec}'' N C S|$ per ogni P, N, C, S . Enunciarli e dimostrarli.

Teorema: $\forall L, |dec\ L| = \text{sum } L$.

Dimostrazione: procedo per induzione strutturale su L per dimostrare $|dec\ L| = \text{sum } L$.

- Caso $[]$:
bisogna dimostrare $|[]| = \text{sum } []$ ovvero $0 = 0$. Ovvio.
- Caso $P::L$:
per ipotesi induttiva $|dec\ L| = \text{sum } L$ (II). Bisogna dimostrare $|dec\ (P::L)| = \text{sum } (P::L)$ ovvero $|dec'\ P\ (dec\ L)| = \text{snd } P + \text{sum } L$. Per il prossimo lemma si ha $|dec'\ P\ (dec\ L)| = \text{snd } P + |dec\ L|$ da cui il lemma segue per la transitività dell'uguaglianza e per l'ipotesi induttiva.

Qed.

Lemma: $\forall P, S. |dec'\ P\ S| = \text{snd } P + |S|$.

Dimostrazione: procedo per induzione strutturale su P per dimostrare $\forall S. |dec'\ P\ S| = \text{snd } P + |S|$.

- Caso $\langle C, N \rangle$:
bisogna dimostrare $\forall S. |dec'\ \langle C, N \rangle\ S| = \text{snd } \langle C, N \rangle + |S|$, ovvero $\forall S. |dec''\ N\ C\ S| = N + |S|$. Ovvio per il prossimo lemma.

Qed.

Lemma: $\forall N, C, s. |dec''\ N\ C\ s| = N + |s|$.

Dimostrazione: procedo per induzione strutturale su P per dimostrare $\forall C, s. |dec''\ N\ C\ s| = N + |s|$.

- Caso 1:
bisogna dimostrare $\forall C, s. |dec''\ 1\ C\ s| = 1 + |s|$, ovvero $\forall C, s. 1 + |s| = 1 + |s|$. Ovvio.
- Caso $S\ N$:
per ipotesi induttiva $\forall C, s. |dec''\ N\ C\ s| = N + |s|$ (II). Bisogna dimostrare $\forall C, s. |dec''\ (S\ N)\ C\ s| = (S\ N) + |s|$ ovvero $\forall C, s. 1 + |dec''\ N\ C\ s| = (S\ N) + |s|$. Ovvio per le proprietà della somma e per II.

Qed.

Errori più frequenti:

(a) **Usare variabili libere negli enunciati dei lemmi:**

es. Lemma $\forall P, S. |dec'\ P\ S| = N + |S|$ dove N è una variabile libera e del tutto scollegata da P . In questo caso al posto di N si doveva usare $\text{snd } P$ per estrarre la seconda componente di P .

(b) **Usare variabili scollegate negli enunciati dei lemmi:**

es. Lemma $\forall P, S, N. |dec'\ P\ S| = N + |S|$ è una variazione del precedente: tale enunciato non vale perchè P e N devono essere correlate

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 13/01/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L4 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Implementate, per ricorsione strutturale, una funzione **enc** che, data in input una stringa, restituisce la sua forma RLE (vedi prima parte della spiegazione dell'esercizio L3 per le definizioni ed esempi). Non è necessario prendere parametri aggiuntivi, ma sarà necessario implementare per ricorsione strutturale funzioni ausiliarie.

```
-- enc S: data una stringa S ne calcola la sua forma RLE
enc [] = []
enc (X::S) = insert X (enc S)

-- insert X L: data la forma RLE L di una stringa,
-- aggiunge un carattere X in testa alla forma
insert X [] = <X,1>::[]
insert X (P::L) = insert' X P L

-- insert' X P L: data la forma RLE P::L di una stringa,
-- aggiunge un carattere X in testa alla forma P::L
insert' X <C,N> L = if X==C then <C,N+1>::L else <X,1>::<C,N>::L
```

La soluzione proposta usa interamente ricorsione strutturale ed è anche efficiente: ogni carattere della stringa viene processato una e una sola volta.

Una variante prevede di confrontare **X** con il primo carattere di **S** invece che con il carattere della prima coppia di (**enc S**). Le due soluzioni sono equivalenti, ma quella proposta richiede meno codice ed è logicamente più semplice.

Una soluzione ricorsiva che calcola la risposta giusta, ma non lavora per ricorsione strutturale, è meno efficiente (ogni carattere della lista viene processato due volte) ed ha una logica più difficile. Tale soluzione è stata proposta da molti studenti (con voto 5/6):

```
-- enc S: data una stringa S ne calcola la sua forma RLE
enc [] = []
enc (X::S) = <X,count X S>::enc (skip X S)

-- count X S: calcola il successore la lunghezza del prefisso di sole X in S
count X [] = 1
count X (Y::S) = if X == Y then S (count X S) else 1

-- skip X S: restituisce il suffisso di S ottenuto eliminando
-- il più lungo prefisso di sole X
skip X [] = []
skip X (Y::S) = if X==Y then skip X S else S
```

La ricorsione non è strutturale perchè la chiamata ricorsiva `enc (skip X S)` è fatta non su `S`, ma sull'output di una funzione (qui `skip X S`) che potrebbe restituire un dato più grande di quello preso in input, portando a divergenza (non terminazione). Inoltre la soluzione denota che, nel ragionare per cercare una soluzione, non ci si è fatti guidare dalla ricorsione strutturale: prima scrivo `enc S` e poi cerco di capire come modificare la soluzione `enc S` al problema ricorsivo per trasformarla in quella del problema originale, come nella soluzione a pagina precedente.

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 13/01/2026

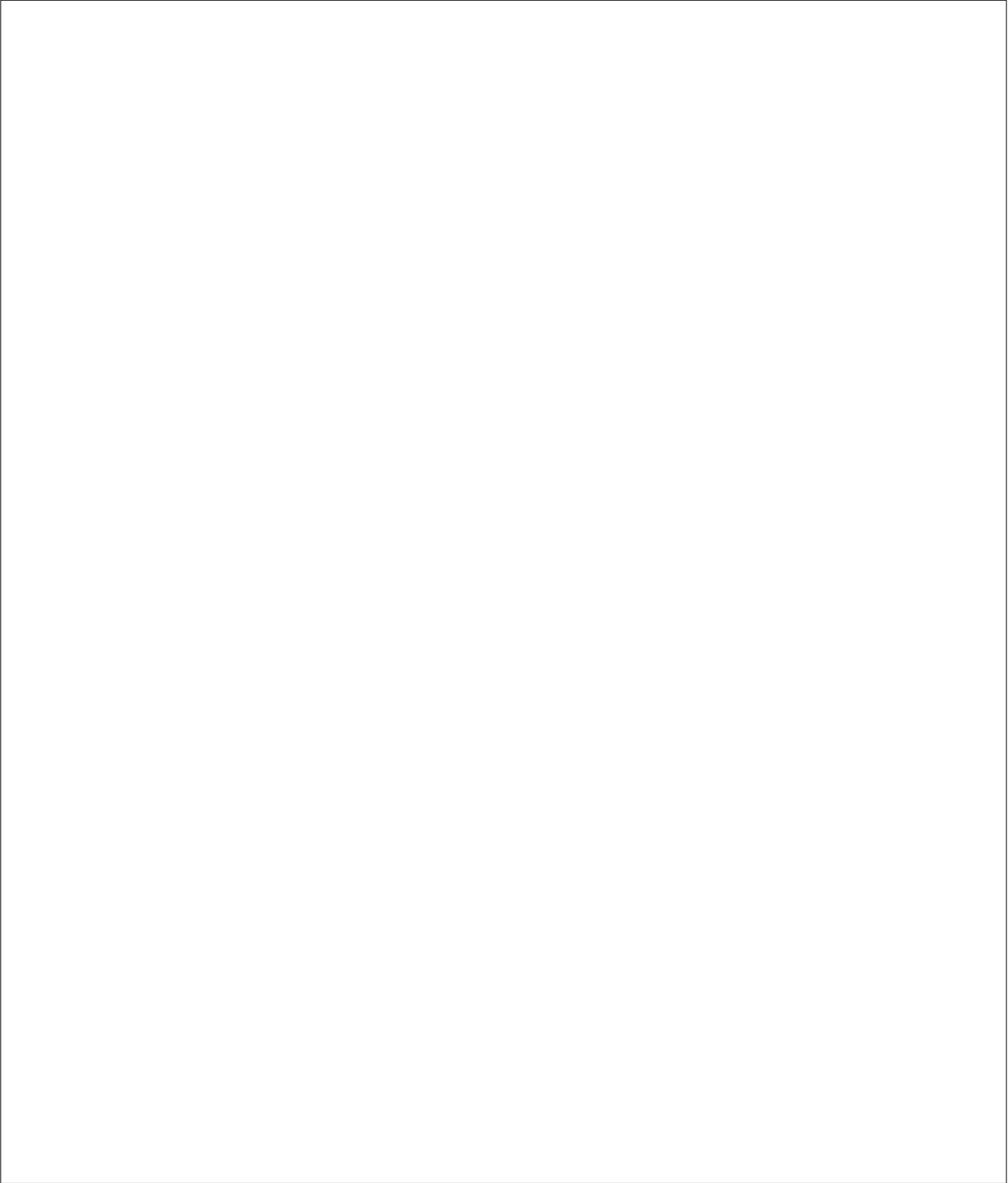
Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L5 (6 punti, solo per esame da 6 CFU)

Dimostrare il seguente teorema in deduzione naturale al prim'ordine, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\exists l. \forall x. \forall y. (P(x, y) \Rightarrow Q(f(l), x)), \quad \forall x. P(x, x) \vdash \exists u. Q(u, f(y))$$

$$\frac{\frac{\frac{\forall x. \forall y. (P(x, y) \Rightarrow Q(f(m), x))}{\forall z. P(f(y), z) \Rightarrow Q(f(m), f(y))} \forall_e \quad \frac{\forall x. P(x, x)}{P(f(y), f(y))} \forall_e}{\frac{P(f(y), f(y)) \Rightarrow Q(f(m), f(y))}{Q(f(m), f(y))} \Rightarrow_e} \frac{\exists l. \forall x. \forall y. (P(x, y) \Rightarrow Q(f(l), x))}{\exists u. Q(u, f(y))} \exists_e$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 13/01/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

A5 (3 punti, solo per esame da 9 CFU) Considera il gruppo $(\mathbb{Z}, +, 0)$, dove $\mathbb{Z}$ é l'insieme dei numeri interi. Dati due valori arbitrari $m, b \in \mathbb{Z}$, possiamo definire la funzione $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ come $f(x) = mx + b$. Per quali valori di m e di b la funzione f é anche un morfismo di gruppi tra $(\mathbb{Z}, +, 0)$ e $(\mathbb{Z}, +, 0)$? Motiva la tua risposta.

Per $b = 0$ é sempre un morfismo di gruppi perchè $f(x + y) = m(x + y) = mx + my = f(x) + f(y)$, $f(-x) = -mx = -f(x)$ e $f(0) = m0 = 0$. Per $b \neq 0$, non é un morfismo di monoidi perchè $f(x + y) = m(x + y) + b = mx + my + b \neq mx + my + 2b = mx + b + my + b = f(x) + f(y)$.

A6 (4 punti, solo per esame da 9 CFU) Considera il gruppo abeliano $(\mathbb{X}, +, A, (\cdot)^{-1})$ dove definiamo $\mathbb{X} = \{A, B, C\}$, $A^{-1} = A$, $B^{-1} = C$, $C^{-1} = B$, e
 $A + A = A$ $A + B = B$ $A + C = C$ $B + B = C$ $B + C = A$ $C + C = B$.
Il teorema di Cayley dice che il gruppo $\mathbb{X}$ é isomorfo ad un sottogruppo $\mathbb{Y}$ di $(Perm(\mathbb{X}), \circ, id, ^{-1})$, il gruppo delle permutazioni su $\mathbb{X}$.

- (a) Scrivi la definizione della permutazione che l'isomorfismo associa all'elemento B di $\mathbb{X}$.
(b) Scrivi la definizione di una permutazione (un elemento di $Perm(\mathbb{X})$) che *non* fa parte di $\mathbb{Y}$.

- La permutazione definita come segue

$$A \mapsto B \quad B \mapsto C \quad C \mapsto A$$

- Ad esempio la permutazione π definita come

$$C \mapsto C \quad A \mapsto B \quad B \mapsto A$$

A7 (3 punti, solo per esame da 9 CFU) Supponi che $\approx$ sia una relazione d'equivalenza $\mathbb{Z}$ tale che $\forall n, n', m, m' \in \mathbb{Z}, n \approx n' \wedge m \approx m' \Rightarrow n + m \approx n' + m'$. Sia f la funzione che a ogni $n \in \mathbb{Z}$ associa la classe di equivalenza $[n]_{\approx}$. Definire su $\mathbb{Z}_{/\approx}$ un'operazione $\oplus$ tale che $(\mathbb{Z}_{/\approx}, [0]_{\approx}, \oplus)$ sia un monoide e f un omomorfismo di monoidi da $(\mathbb{Z}, 0, +)$ a $(\mathbb{Z}_{/\approx}, [0]_{\approx}, \oplus)$.

$$[n]_{\approx} \oplus [m]_{\approx} \stackrel{\text{def}}{=} [n + m]_{\approx}$$

La definizione qua sopra è ben posta per l'ipotesi su $\approx$, ovvero se $n' \approx n$ e $m' \approx m$ allora $[n]_{\approx} = [n']_{\approx}$ e $[m]_{\approx} = [m']_{\approx}$, ma $[n + m]_{\approx} = [n' + m']_{\approx}$ e quindi a ogni coppia di classi di equivalenza viene associata una sola classe di equivalenza.

f è un omomorfismo in quanto $f(0) = [0]_{\approx}$, $f(x) + f(y) = [x]_{\approx} \oplus [y]_{\approx} = [x + y]_{\approx} = f(x + y)$